DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ESPECIFICACIÓN

Proyecto PAI-2: BYODSEC (Road Warrior VPN TLS 1.3)

Universidad Pública U-Secure

---

1. Funcionamiento General del Sistema

El proyecto **PAI-2 (BYODSEC)** establece un canal seguro de interconexión para dispositivos personales (BYOD) hacia la red universitaria mediante un esquema Road Warrior sobre **TLS 1.3**. El acceso está protegido mediante un esquema de doble capa de autenticación:

- **Capa 1 (Transporte / mTLS)**: Autenticación mutua mediante certificados X.509v3 validados contra la CA Raíz de U-Secure.
- **Capa 2 (Aplicación)**: Verificación de usuario y contraseña en JSON tras establecer el túnel cifrado.

Flujo Operativo de Sesión:

```
1. TCP Handshake (Puerto 8443)
2. Handshake TLS 1.3 mTLS (Validación de certificados X.509v3 recíprocos)
3. Intercambio ECDHE (Derivación de claves simétricas efímeras con PFS)
4. Envió cifrado de credenciales corporativas (JSON)
5. Validación de rol en DB local y registro en audit.log (RS4)
6. Intercambio seguro de datos por el túnel
7. Desconexión mediante comando 'LOGOUT' y destrucción de claves de sesión (RF4)
```

2. Tecnologías y Estándares Empleados

Tecnología	Estándar / Versión	Función Técnica
Python	3.10+	Lenguaje principal de implementación.
TLS Protocol	TLS 1.3 (RFC 8446)	Seguridad en capa de transporte con handshake 1-RTT.
Suites AEAD	AES-256-GCM / ChaCha20	Cifrado confidencial e íntegro de datos.
Certificados	X.509 v3 (PKI)	Autenticación mutua (mTLS) de cliente y servidor.
cryptography	>= 41.0.0	Generación de CA Raíz y certificados de usuario.
ssl / socket	Estándar Python	Gestión de sockets red y abstracción TLS mTLS.
asyncio / psutil	Estándar / >= 5.9.0	Simulación de 300 usuarios y métricas de CPU/RAM.

3. Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Req.	Tipo	Descripción y Estado
RF1	Funcional	CUMPLIDO - Registro e inmutabilidad de vinculación usuario-dispositivo.
RF2	Funcional	CUMPLIDO - Autenticación doble capa (mTLS + credenciales).
RF4	Funcional	CUMPLIDO - Cierre seguro de sesión (LOGOUT) y borrado de claves efímeras.
RF5	Funcional	CUMPLIDO - Cuentas precargadas con roles U-Secure (PDI, PTGAS, Investigadores).
RS1	Seguridad	CUMPLIDO - CA Raíz interna U-Secure y certificados X.509v3.
RS2	Seguridad	CUMPLIDO - Uso exclusivo de TLS 1.3 con suites AEAD y PFS.
RS3	Seguridad	CUMPLIDO - Escalabilidad comprobada para 300 conexiones simultáneas.
RS4	Seguridad	CUMPLIDO - Auditoría en audit.log y capturas de red (.pcap).